Chap II. ÉTUDE DES CORPS GLOBAUX VIA LES CORPS LOCAUX

Martin Debaisieux

Contexte

Étant donné un corps de nombres, une classe d'équivalence de valeurs absolues (non triviales) sur ce corps porte le nom de *place* et est traditionnellement notée v. Le théorème d'Ostrowski nous apprend l'existence (exacte) d'une place sur $\mathbf{Q}$ en chaque nombre premier ainsi qu'en l'"infini" (la classe donnée par la valeur absolue archimédienne). Nous verrons une généralisation de ce résultat.

1 Les extensions de valeurs absolues

Soit K un corps muni d'une valeur absolue non triviale $|\cdot|$ (archimédienne ou non) et considérons L une extension finie séparable de K. Lorsque K est complet, nous savons qu'il existe une unique extension de $|\cdot|$ à L (faisant de L un corps complet). Nous voulons à présent comprendre les extensions de $|\cdot|$ lorsque K n'est pas complet.

Soit α un élément primitif de L/K et notons f son polynôme minimal sur K. Soit $|\cdot|'$ une extension de $|\cdot|$ à L. Nous pouvons construire la complétion $\hat{L}$ de L pour la valeur absolue $|\cdot|'$ et obtenir le diagramme :

$$\begin{tikzcd} K(\alpha) = L \arrow[r, tail] \arrow[d, dash] & \hat{L} = \hat{K}(\alpha) \arrow[d, dash] \\ K \arrow[r, tail] & \hat{K} \end{tikzcd}$$

dans lequel $\hat{K}$ désigne la complétion de K pour $|\cdot|$. En effet, $\hat{K}(\alpha)$ est complet (il s'agit d'une extension finie d'un corps complet) et contient L.

Soit g le polynôme minimal de α sur $\hat{K}$; comme $f(\alpha) = 0$, g divise f. Nous obtenons donc, pour chaque extension de $|\cdot|$, un facteur irréductible de f dans $\hat{K}[X]$. Réciproquement, si g est un facteur monique irréductible de f dans $\hat{K}[X]$, nous obtenons le diagramme :

$$\begin{tikzcd} L \arrow[r, tail, "\alpha \mapsto x"] \arrow[d, dash] & \hat{K}(x) \arrow[d, dash] \\ K \arrow[r, tail] & \hat{K} \end{tikzcd}$$

dans lequel $\hat{K}(x) = \hat{K}[X]/(g(X))$. La valeur absolue sur $\hat{K}$ s'étend de façon unique à $\hat{K}(x)$ et ceci permet d'induire une valeur absolue sur L à partir de $|\cdot|$.

Les deux précédentes opérations sont inverses, nous avons donc prouvé le résultat suivant :

Proposition 1.1. *Soit K un corps muni d'une valeur absolue non triviale $|\cdot|$, soit $L = K(\alpha)$ une extension finie séparable de K et soit f le polynôme minimal de α sur K ; les extensions de $|\cdot|$ à L et les facteurs irréductibles moniques de f dans $\hat{K}[X]$ sont en correspondance.*

Remarque 1.2. Si $K = \hat{K}$ est complet, alors f est irréductible dans $\hat{K}[X]$ et nous obtenons bien qu'il existe une unique extension de la valeur absolue sur K pour n'importe quelle extension finie de K.

Proposition 1.3. *Soient K un corps muni d'une valeur absolue non triviale $|\cdot|$, $\hat{K}$ sa complétion et L une extension finie séparable de K ; alors $|\cdot|$ admet un nombre fini d'extensions $|\cdot|_1, \dots, |\cdot|_g$ à L. Si de plus L_i désigne la complétion de L pour $|\cdot|_i$, alors*

$$L \otimes_K \hat{K} \simeq \prod_{i=1}^{g} L_i. \tag{1}$$

Preuve. Puisque L est séparable sur K, nous pouvons écrire $L = K(\alpha) = K[X]/(f(X))$ pour un élément primitif $\alpha \in L$ et son polynôme minimal f. Supposons que $f = f_1 \cdots f_g$ dans $\hat{K}[X]$ avec les f_i moniques et irréductibles ; alors le théorème des restes chinois implique que

$$L \otimes_K \hat{K} = K(\alpha) \otimes_K \hat{K} \simeq \hat{K}[X]/(f(X)) \simeq \prod_{i=1}^{g} \hat{K}[X]/(f_i(X))$$

et le résultat découle finalement de la proposition 1.1. En notant $a \mapsto a_i$ l'application naturelle $L \to L_i$ et $b \mapsto b$ l'extension de l'application naturelle $K \to L_i$ à $\hat{K}$, la flêche donnée en (1) est explicitement $a \otimes b \mapsto (a_1 b, \dots, a_g b)$. □

Remarque 1.4. Supposons que K soit un corps de nombres tel que $\mathcal{O}_L = \mathcal{O}_K[\alpha]$ et munissons-le d'une valeur absolue $\mathfrak{p}$-adique pour un idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_K$. En reprenant les notations de la preuve précédente, comme f_i est irréductible dans $\hat{K}[X]$, le lemme de Hensel montre que (modulo $\hat{\mathfrak{p}}$) f_i est une puissance d'un polynôme irréductible (disons $\bar{f}_i = h_i^{e_i}$). Alors, $\bar{f} = h_1^{e_1} \cdots h_g^{e_g}$ et en consultant le théorème 3.41 de [Mil20], nous obtenons

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \prod_{i=1}^{g} (\mathfrak{p}, \tilde{h}_i(\alpha))^{e_i}$$

avec $\tilde{h}_i$ un relèvement de h_i. Ainsi les valeurs absolues sur L étendant $|\cdot|_{\mathfrak{p}}$ correspondent aux idéaux premiers $(\mathfrak{p}, \tilde{h}_i(\alpha))$ et donc les deux précédentes descriptions coïncident. En combinant ceci aux théorèmes d'Ostrowski, nous obtenons une description complète des places sur K :

Conséquence 1.5. Étant donné un corps de nombres K, il existe exactement une place de K pour chaque idéal premier de $\mathcal{O}_K$, pour chaque plongement réel et pour chaque (paire de conjugués de) plongement complexe. En particulier, ceci vient généraliser le théorème d'Ostrowski sur $\mathbf{Q}$.

Remarque 1.6. Pour chaque place sur K, nous choisissons (de manière à ce que la formule du produit tienne) une valeur absolue normalisée de la manière suivante :

- pour un idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_K$, nous choisissons $\|x\|_{\mathfrak{p}} = \mathbf{N}(\mathfrak{p})^{-v_{\mathfrak{p}}(x)}$.
- pour un plongement réel $\sigma\colon K \rightarrowtail \mathbf{R}$, nous choisissons $\|x\| = |\sigma(x)|_\infty$.
- pour plongement (non réel) complexe $\sigma\colon K \rightarrowtail \mathbf{C}$, nous choisissons $\|x\| = |\sigma(x)|_\infty^2$.

Noter que cette dernière n'est pas une valeur absolue (elle ne satisfait pas l'inégalité triangulaire). Il existe plusieurs manières de contourner ce problème mais le mieux pour l'instant est de simplement l'ignorer.

Corollaire 1.7. *Soient K un corps muni d'une valeur absolue non triviale $|\cdot|$, $\hat{K}$ sa complétion et L une extension finie séparable de K ; pour tout élément $\alpha \in L$:*

$$\mathrm{Nm}_{L/K}(\alpha) = \prod_{i=1}^{g} \mathrm{Nm}_{L_i/\hat{K}}(\alpha) \quad \text{et} \quad \mathrm{Tr}_{L/K}(\alpha) = \sum_{i=1}^{g} \mathrm{Tr}_{L_i/\hat{K}}(\alpha)$$

où dans le i-ième facteur (resp. terme), α est vu comme un élément de L_i.

Preuve. La norme (resp. la trace) de α est le déterminant (resp. la trace) de l'application K-linéaire $L \to L\colon x \mapsto \alpha x$; celle-ci ne change pas lorsque L est tensorisé avec $\hat{K}$. Il est facile de voir que les normes (resp. les traces) dans le produit se décomposent en un produit (resp. une somme). □

2 Les places d'un corps de nombres

Soit L une extension finie d'un corps de nombres K. Pour une place w de L, nous disons qu'elle *divise* une place v de K (noté $w \mid v$) lorsque les valeurs absolues de w étendent celles de v. Nous notons (abusivement) $|\cdot|_v$ une valeur absolue appartenant à la place v. Dans cette section, nous prouvons la formule du produit dans le cas général des corps de nombres. Avant cela, il nous faut encore comprendre le lien entre une valeur absolue normalisée sur une extension de corps locaux et la valeur absolue initiale.

Lemme 2.1. *Soit K un corps local muni d'une valeur absolue normalisée $|\cdot|$ (cf. remarque 1.6) et soit L une extension finie séparable de K de degré n. Si $\|\cdot\|$ désigne la valeur absolue normalisée sur L correspondante à $|\cdot|$, alors $\|a\| = |a|^n$ pour tout $a \in K$.*

Preuve. Si K est archimédien (K est alors isomorphe à $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$), le résultat est trivial. Supposons donc que K est non archimédien. Puisque $\|\cdot\|$ et $|\cdot|$ sont équivalentes sur K : $\|\cdot\| = |\cdot|^\gamma$ pour un certain $\gamma > 0$. Considérons π_K et π_L des uniformisantes pour K et L ; alors $\pi_K = u \times \pi_L^e$ avec $u \in \mathcal{O}_L^\times$. Ainsi,

$$\|\pi_K\| = \|\pi_L^e\| = \mathbb{N}(\mathfrak{m}_L)^{-e} = \mathbb{N}(\mathfrak{m}_K)^{-ef} = |\pi_K|^n$$

et donc $\gamma = n$ comme souhaité. □

Proposition 2.2. *Soit L/K une extension finie de corps de nombres ; pour toute place v de K,*

$$\prod_{w|v} \|\alpha\|_w = \|\operatorname{Nm}_{L/K}(\alpha)\|_v \quad \text{pour tout } \alpha \in L$$

où $\|\cdot\|_w$ et $\|\cdot\|_v$ désignent les valeurs absolues normalisées aux places w de L et v de K.

Preuve. Soit $|\cdot|_i$ pour $i = 1, \ldots, g$ les extensions de $\|\cdot\|_v$ à L et soit $\|\cdot\|_i$ la valeur absolue normalisée correspondante à $|\cdot|_i$. Alors,

$$\|\operatorname{Nm}_{L/K}(\alpha)\|_v = \|\textstyle\prod_{i=1}^g \operatorname{Nm}_{L_i/\hat{K}}(\alpha)\|_v = \prod_{i=1}^g \|\operatorname{Nm}_{L_i/\hat{K}}(\alpha)\|_v = \prod_{i=1}^g |\alpha|_i^{n_i} = \prod_{i=1}^g \|\alpha\|_i$$

avec $n_i = [L_i : \hat{K}]$. □

Théorème 2.3 (Formule du produit)**.** *Soit K un corps de nombres. En notant $\mathrm{S}(K)$ l'ensemble des places sur K et $\|\cdot\|_w$ la valeur absolue normalisée en $w \in \mathrm{S}(K)$:*

$$\prod_{w \in \mathrm{S}(K)} \|\alpha\|_w = 1 \quad \text{pour tout } \alpha \in K$$

Preuve. Nous nous remmenons à la formule du produit sur $\mathbf{Q}$ via la proposition 2.2 :

$$\prod_{w \in \mathrm{S}(K)} \|\alpha\|_w = \prod_{v \in \mathrm{S}(\mathbf{Q})} \left(\textstyle\prod_{w|v} \|\alpha\|_w\right) = \prod_{v \in \mathrm{S}(\mathbf{Q})} \|\operatorname{Nm}_{K/\mathbf{Q}}(\alpha)\|_v = 1.$$

□

Remarque 2.4. Artin et Whaples ont donné en 1945 une axiomatisation des corps globaux [AW45]. Soit K un corps muni d'un ensemble $\mathfrak{D}$ de places satisfaisant les axiomes suivants :

(A1) Il existe un ensemble de représentants $|\cdot|_v$ pour les places tel que, pour tout $a \in K^\times$, $|a|_v \neq 1$ pour un nombre fini de v et

$$\prod_{v \in \mathfrak{D}} |a|_v = 1.$$

(A2) Il existe au moins une place v pour lequel le complété de K en v est un corps local.

Alors K est un corps global et $\mathfrak{D}$ est l'ensemble des places sur K. Réciproquement, tout corps global satisfait (A1) et (A2).

3 Les groupes de décomposition

Soit L une extension finie et galoisienne d'un corps de nombres K. Notons G son groupe de Galois. Pour une valeur absolue w de L, nous notons σw la valeur absolue $|\alpha|_{\sigma w} = |\sigma^{-1}\alpha|_w$. Lorsque par exemple w est la place donnée par un idéal premier $\mathfrak{P}$ de L, alors σw est la place donnée par l'idéal premier $\sigma\mathfrak{P}$:

$$|\alpha|_{\sigma w} < 1 \quad \text{ssi} \quad \sigma^{-1}\alpha \in \mathfrak{P} \quad \text{ssi} \quad \alpha \in \sigma\mathfrak{P}.$$

Alors G agit transitivement (cf. théorème 3.34 de [Mil20]) sur l'ensemble $\mathrm{S}_v(L)$ des places de L étendant une place fixée v de K :

$$\begin{array}{ccc} G \times \mathrm{S}_v(L) & \longrightarrow & \mathrm{S}_v(L) \\ (\sigma, w) & \longmapsto & \sigma w \end{array}$$

et nous définissons le *groupe de décomposition* $D(w)$ de w comme étant le stabilisateur de w dans G pour cette action :

$$D(w) = \{\sigma \in G \mid \sigma w = w\}.$$

De façon équivalente, $D(w)$ est l'ensemble des éléments de G agissant continûment pour la topologie induite par w. Noter que $D(w)$ et $D(\tau w)$ sont conjugés pour tout $\tau \in G$:

$$D(\tau w) = \tau D(w)\tau^{-1} \quad \text{pour tout } \tau \in G.$$

Par ailleurs, tout $\sigma \in D(w)$ s'étend de manière unique en automorphisme continu de $L_w =$ le complété de L en w. L'extension L_w est alors galoisienne sur K_v et admet comme groupe de Galois le groupe de décomposition de w :

$$\boxed{\mathrm{Gal}(L_w/K_v) \simeq D(w).}$$

En effet, le morphisme $D(w) \to \mathrm{Gal}(L_w/K_v)$ précédemment énoncé est clairement injectif et donc $(D(w) : 1) \leq [L_w : K_v]$. La place σw admet pour groupe de décomposition $\sigma D(w)\sigma^{-1}$, possédant le même ordre que $D(w)$; nous obtenons donc également que $(D(w) : 1) \leq [L_{\sigma w} : K_v]$. Le nombre d'éléments de $\mathrm{S}_v(L)$ valant $(G : D(w))$:

$$(G : 1) = (G : D(w))(D(w) : 1) \leq \sum_{\sigma \in G/D(w)} [L_{\sigma w} : K_v] \overset{(1.3)}{=} [L : K] = (G : 1)$$

car l'extension des scalaires conserve la dimension. Dès lors $(D(w) : 1) = (\mathrm{Gal}(L_w/K_v) : 1) = [L_w : K_v]$ comme annoncé.

Considérons à présent un idéal premier $\mathfrak{P}$ de L et notons $\mathfrak{p}$ sa contraction dans K. Le degré de L/K se réécrit en efg avec $e = e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})$, $f = f(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})$ et g le nombre de premiers distincts intervenant dans la décomposition de $\mathfrak{p}$ dans L (théorème 3.34 de [Mil20]). Soient les groupes :

$$D(\mathfrak{P}) = \{\sigma \in G \mid \sigma\mathfrak{P} = \mathfrak{P}\} \quad \text{et} \quad I(\mathfrak{P}) = \mathrm{Ker}(D(\mathfrak{P}) \twoheadrightarrow \mathrm{Aut}(k_{L_\mathfrak{P}}))$$

Nous obtenons (pour l'instant, sans les annotations en rouge) la figure suivante :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathfrak{P} & \mathcal{O}_L/\mathfrak{P} & L & L_\mathfrak{P} & k_{L_\mathfrak{P}} \\
\Big|\, e & \Big\| & \Big|\, e & \Big|\, e & \Big\| \\
\mathfrak{P}_I & \mathcal{O}_{L^I}/\mathfrak{P}_I & L^{I(\mathfrak{P})} & L_\mathfrak{P}^{I(\mathfrak{P})} & k_{L_\mathfrak{P}^I} \\
\Big|\, 1 & \Big|\, f & \Big|\, f & \Big|\, f & \Big|\, f \\
\mathfrak{P}_D & \mathcal{O}_{L^D}/\mathfrak{P}_D & L^{D(\mathfrak{P})} & L_\mathfrak{P}^{D(\mathfrak{P})} & k_{L_\mathfrak{P}^D} \\
\Big|\, 1 & \Big\| & \Big|\, g & \Big\| & \Big\| \\
\mathfrak{p} & \mathcal{O}_K/\mathfrak{p} & K & K_\mathfrak{p} & k_\mathfrak{p}
\end{array}$$

La première colonne retrace la contraction de $\mathfrak{P}$ dans chacun des corps de la colonne centrale, la quatrième colonne la complétion de ces corps et la cinquième colonne les corps résiduels des complétions.

Noter que cette figure est redondante : la deuxième et cinquième colonne représentent à isomorphisme canonique près la même tour d'extensions.

Venons à présent justifier les annotations en rouge. Comme $L/L^{D(\mathfrak{P})}$ est une extension galoisienne, son groupe de Galois $D(\mathfrak{P})$ agit transitivement sur l'ensemble des idéaux premiers de L étendant $\mathfrak{P}_D$ et ainsi $\mathfrak{P}$ est le seul idéal premier de L étendant $\mathfrak{P}_D$. Nous obtenons alors :

$$e(\mathfrak{P}_D/\mathfrak{p}) = 1.$$

Également, $\mathfrak{P}$ est le seul premier étendant $\mathfrak{P}_I$ dans L étant donné que $I(\mathfrak{P}) \subseteq D(\mathfrak{P})$ stabilise $\mathfrak{P}$. Ainsi :

$$e(\mathfrak{P}/\mathfrak{P}_I) = e.$$

En conséquence de ceci, nous montrons facilement que $\mathfrak{P}_D$ est non ramifié dans $L^{I(\mathfrak{P})}$ et que $\mathfrak{P}_I$ est totalement ramifié dans L. Noter également que si $D(\mathfrak{P})$ est normal dans G, alors :

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_{L^D} = \prod_{\sigma \in G/D(\mathfrak{P})} \sigma\mathfrak{P}_D.$$

Attention, en général $D(\mathfrak{P})$ n'est pas normal dans G et nous avons seulement que $\mathfrak{p}\mathcal{O}_{L^D} = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{P}_i^{e_i}$ avec $\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{P}_D$ et $e_1 = f_1 = 1$.

Conséquence 3.1. Nous pouvons donc construire une chaîne de corps telle que toutes les ramifications de $\mathfrak{P}$ sur $\mathfrak{p}$ prennent place au sommet de l'extension, toutes les extensions de corps résiduels prennent places aux extensions centrales et, lorsque L^D est galoisien sur K, toutes les décompositions prennent place en bas de l'extension.

Exemple 3.2 (quadratrique)**.** Supposons que L/K soit une extension quadratique (donc galoisienne).

- si $\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \mathfrak{P}_1\mathfrak{P}_2$ pour deux premiers distincts alors $g = 2$ et donc le groupe d'inertie $I(\mathfrak{P}_i)$ et le groupe de décomposition $D(\mathfrak{P}_i)$ sont égaux, et valent le groupe de Galois de L/K.
- si $\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \mathfrak{P}^2$ alors $e = 2$ et donc le groupe d'inertie $I(\mathfrak{P})$ et le groupe de décomposition $D(\mathfrak{P})$ sont égaux, et valent le sous-groupe trivial du groupe de Galois.
- si $\mathfrak{p}\mathcal{O}_L$ est premier alors $f = 2$ et donc $I(\mathfrak{p})$ est trivial et $D(\mathfrak{p})$ est le groupe de Galois de L/K.

Rappel 3.3. Considérons le cas particulier où $L = \mathbf{Q}(\sqrt{d})$ avec $d \in \mathbf{Z}$ sans facteur carré et $K = \mathbf{Q}$. Soit $p \in \mathbf{Z}$ est un nombre premier impair :

- $p\mathcal{O}_L = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$ si et seulement si d est un carré modulo p, *i.e.* $(\frac{d}{p}) = 1$.
- $p\mathcal{O}_L = \mathfrak{p}^2$ si et seulement si p divise le discriminant de L/K.
- $p\mathcal{O}_L$ est premier si et seulement si d n'est pas un carré modulo p, *i.e.* $(\frac{d}{p}) = -1$.

Exemple 3.4 (cyclotomique)**.** Prenons $L = \mathbf{Q}(\zeta_n)$ avec $\zeta_n \in \mathbf{Q}^{\mathrm{al}}$ une racine primitive n-ième de 1 et $K = \mathbf{Q}$. Soient $p \in \mathbf{Z}$ un premier ne divisant pas n (ainsi p ne se ramifie pas dans L) et $\mathfrak{p}$ un premier de L divisant p. Clairement $I(\mathfrak{p})$ est trivial. Dès lors :

$$D(\mathfrak{p}) \simeq \mathrm{Gal}(\mathbf{Q}_p(\zeta_n)/\mathbf{Q}_p) \simeq \mathrm{Gal}(\mathbf{F}_{p^f}/\mathbf{F}_p)$$

avec f l'ordre multiplicatif de $p \bmod n$. Par conséquent $D(\mathfrak{p})$ est cyclique d'ordre f, engendré par le Frobenius $L \to L\colon \zeta_n \mapsto \zeta_n^p$.

Remarque 3.5. Soit $M/L/K$ une tour d'extensions de corps de nombres. Supposons que M est galoisien sur K. Notons G le groupe de Galois de M/K et H le sous-groupe de G fixant L. Soit $\mathfrak{P}$ un idéal premier de $\mathcal{O}_M$ et soit $\mathfrak{P}_L = \mathfrak{P} \cap L$ sa contraction dans L. Le groupe de décomposition $S(\mathfrak{P})$ de $\mathfrak{P}$ sur L est

$$S(\mathfrak{P}) = \{\sigma \in G \mid \sigma \in H \text{ et } \sigma\mathfrak{P} = \mathfrak{P}\} = H \cap D(\mathfrak{P}).$$

Supposons que H soit normal dans G, ainsi G/H est le groupe de Galois de L/K. Le groupe de décomposition de $\mathfrak{P}_L$ sur K est alors (clairement) l'image de $D(\mathfrak{P})$ dans G/H.

4 L'automorphisme de Frobenius

Considérons à nouveau L une extension galoisienne d'un corps de nombres K et notons G son groupe de Galois. Soient $\mathfrak{P}$ un idéal premier de L non ramifié dans L/K et $\mathfrak{p}$ sa contraction dans K. Sous cette contrainte :

$$D(\mathfrak{P}) \simeq \mathrm{Gal}(\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}/\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}).$$

Définition 4.1. Sous les précédentes hypothèses, l'*automorphisme de Frobenius en* $\mathfrak{P}$ est l'unique élément $\sigma = (\mathfrak{P}, L/K)$ du groupe de Galois G appartenant à $D(\mathfrak{P})$ et vérifiant $\sigma\alpha \equiv \alpha^q \bmod \mathfrak{P}$ pour tout $\alpha \in \mathcal{O}_L$ (où q est le nombre d'éléments de $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$).

Remarque 4.2. Si $\tau\mathfrak{P}$ décrit un autre idéal premier divisant $\mathfrak{p}$ alors nous savons que $D(\tau\mathfrak{P})$ et $D(\mathfrak{P})$ sont conjugués et il en va de même pour les automorphismes de Frobenius :

$$(\tau\mathfrak{P}, L/K) = \tau(\mathfrak{P}, L/K)\tau^{-1}.$$

En effet, pour tout $\alpha \in \mathcal{O}_L$, $\tau\sigma\tau^{-1}(\alpha) = \tau((\tau^{-1}\alpha)^q + a) = \alpha^q + \tau a \equiv \alpha^q \bmod \tau\mathfrak{P}$ pour un certain $a \in \mathfrak{P}$. Par conséquent, lorsque L est une extension abélienne de K, $(\mathfrak{P}, L/K) = (\mathfrak{P}', L/K)$ pour tous premiers $\mathfrak{P}$ et $\mathfrak{P}'$ divisant $\mathfrak{p}$. Sous cette hypothèse, nous notons $(\mathfrak{p}, L/K)$ l'automorphisme de Frobenius. Sinon,

$$\{(\mathfrak{P}, L/K) \mid \mathfrak{P} \text{ divise } \mathfrak{p}\}$$

est une classe de conjugaison dans G. Nous la notons également (abusivement cette fois) $(\mathfrak{p}, L/K)$. En résumé : pour un idéal premier $\mathfrak{p}$ de K, le Frobenius $(\mathfrak{p}, L/K)$ est un élément de G, ou une classe de conjugaison de G, selon que G est abélien ou non.

Considérons désormais la tour d'extensions de corps suivante, dans laquelle M est une extension galoisienne de K et $\mathfrak{Q}$ est non ramifié sur $\mathfrak{p}$:

$$\begin{array}{ccc}
\mathfrak{Q} & M & \mathcal{O}_M/\mathfrak{Q} \\
| & | & | \\
\mathfrak{P} & L & \mathcal{O}_L/\mathfrak{P} \\
| & | & | \\
\mathfrak{p} & K & \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}.
\end{array}$$

Proposition 4.3. *Sous les hypothèses de la situation précédente :* $(\mathfrak{Q}, M/K)^{f(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})} = (\mathfrak{Q}, M/L)$. *Si de plus L est galoisien sur K :* $(\mathfrak{Q}, M/L)\mid_L = (\mathfrak{P}, L/K)$.

Preuve. Rappelons d'abord que $f(\mathfrak{P}/\mathfrak{p}) = [\bar{\mathcal{O}}_L : \bar{\mathcal{O}}_K]$. Ainsi, le Frobenius dans $\mathrm{Gal}(\bar{\mathcal{O}}_M/\bar{\mathcal{O}}_L)$ est la $f(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})$-ième puissance de celui dans $\mathrm{Gal}(\bar{\mathcal{O}}_L/\bar{\mathcal{O}}_K)$. La deuxième assertion est évidente. □

Conséquence 4.4. Soient L_1, L_2 deux extensions galoisiennes de K contenues dans un corps commun Ω et considérons $M = L_1 \cdot L_2$ leur compositum. Ainsi M est galoisien sur K et le morphisme

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Gal}(M/K) & \rightarrowtail & \mathrm{Gal}(L_1/K) \times \mathrm{Gal}(L_2/K) \\
\sigma & \longmapsto & (\sigma\mid_{L_1}, \sigma\mid_{L_2})
\end{array}$$

est injectif. Sous cette application, $(\mathfrak{Q}, M/L) \mapsto ((\mathfrak{P}_1, L_1/K), (\mathfrak{P}_2, L_2/K))$.

Nota Bene 4.5. Noter que $\mathfrak{p}$ se décompose complètement dans M si et seulement si $(\mathfrak{Q}, M/K) = 1$ pour un (et donc tous) premier $\mathfrak{Q}$ divisant $\mathfrak{p}$ (pour M/K une extension galoisienne). Ainsi, $\mathfrak{p}$ se décompose complètement dans M si et seulement s'il se décompose complètement dans L_1 et dans L_2.

Exemple 4.6 (cyclotomique)**.** Soit $L = \mathbf{Q}(\zeta_n)$, avec $\zeta_n \in \mathbf{Q}^{\mathrm{al}}$ une racine primitive n-ième de 1 et soit $p \in \mathbf{Z}$ un premier ne divisant pas n (afin qu'il soit non ramifié dans L). Alors $\sigma = (p, L/\mathbf{Q})$ est l'unique élément de $\mathrm{Gal}(L/\mathbf{Q})$ satisfaisant

$$\sigma \in D(\mathfrak{p}) \quad \text{et} \quad \sigma\alpha \equiv \alpha^p \bmod \mathfrak{p} \quad \text{pour tout } \alpha \in \mathcal{O}_L = \mathbf{Z}[\zeta_n]$$

pour n'importe quel premier $\mathfrak{p}$ de L divisant p. Plus exactement, σ est l'élément de $\mathrm{Gal}(L/\mathbf{Q})$ défini par $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^p$ (le générateur de $D(\mathfrak{p})$). En effet, pour tout premier $\mathfrak{p}$ de L divisant p,

$$\sigma(\sum a_i \zeta_n^i) = \sum a_i \zeta_n^{ip} \equiv \sum a_i^p \zeta_n^{ip} \equiv (\sum a_i \zeta_n^i)^p \bmod \mathfrak{p}.$$

Noter que $(p, L/\mathbf{Q})$ est d'ordre f où f est l'ordre multiplicatif de $p \bmod n$.

Exemple 4.7 (quadratique)**.** Soit $L = \mathbf{Q}(\sqrt{d})$ avec $d \in \mathbf{Z}$ sans facteur carré et soit $p \in \mathbf{Z}$ un premier non ramifié dans L. Identifions $\mathrm{Gal}(L/\mathbf{Q})$ avec $\{\pm 1\}$, alors : $(p, L/\mathbf{Q}) = +1$ ou -1 selon que p se décompose ou non dans L, ssi selon que d est un carré ou non modulo p (cf. théorème 3.41 et exemple 3.34 de [Mil20]). Ainsi :

$$(p, \mathbf{Q}(\sqrt{d})/\mathbf{Q}) = \left(\tfrac{d}{p}\right).$$

5 Application : la loi de réciprocité quadratique

Sur base de la théorie de Galois et de la section précédente, nous donnons une preuve (très) simple de la loi de réciprocité quadratique.

Soit $p \in \mathbf{Z}$ un premier impair. En guise d'échauffement, nous montrons que -1 est un résidu quadratique modulo p si et seulement si $p \equiv 1 \bmod 4$. En effet, lorsque $-1 \equiv x^2 \bmod p$, il s'en suit du théorème de Lagrange que $\mathrm{ord}(x) = 4$ divise $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times = p - 1$ et donc que $p \equiv 1 \bmod 4$. Réciproquement $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $p - 1$. Il admet donc un générateur a et ainsi $-1 \equiv a^{(p-1)/2} \bmod p$. Ceci établit la première loi complémentaire :

$$\boxed{\left(\tfrac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv 1 \bmod 4 \\ -1 & \text{si } p \equiv -1 \bmod 4. \end{cases}}$$

Considérons désormais le corps $L = \mathbf{Q}(\zeta_p)$ avec ζ_p une racine primitive p-ième de 1. Étant donné que $\mathrm{Gal}(L/\mathbf{Q}) \simeq (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $p - 1$, il contient un unique sous-groupe d'ordre $(p-1)/2$ (constitué des carrés de $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$) et donc L contient une unique extension quadratique F de $\mathbf{Q}$.

Puisque p est l'unique premier de $\mathbf{Z}$ se ramifiant dans L, il faut qu'il se ramifie dans F également (sinon un autre le fera et se ramifiera dans L). Si $p \equiv 1 \bmod 4$ alors p est le seul premier se ramifiant dans $\mathbf{Q}(\sqrt{p})$ et $\mathbf{Q}(\sqrt{p})$ est le seul corps quadratique pour lequel ceci est vrai. Sinon $-p \equiv 1 \bmod 4$ et à nouveau $-p$ est le seul premier se ramifiant dans $\mathbf{Q}(\sqrt{-p})$. Ainsi $F = \mathbf{Q}(\sqrt{d})$ avec $d = (-1)^{(p-1)/2}p$.

Soit q un autre nombre premier impair ; alors $(q, L/\mathbf{Q})(\zeta_p) = \zeta_p^q$ par 4.6. Dès lors $(q, L/\mathbf{Q})$ se restreint à l'identité dans $\mathrm{Gal}(F/\mathbf{Q})$ ou non selon que q est un carré dans $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$ ou non. Dit autrement, $(q, L/\mathbf{Q}) \mid_F = (\frac{q}{p})$. Mais nous savons de 4.7 que cette quantité vaut également $(\frac{d}{q})$. Nous en déduisons le théorème fondamental :

$$\boxed{\left(\tfrac{q}{p}\right) = \left(\tfrac{-1}{q}\right)^{(p-1)/2} \left(\tfrac{p}{q}\right) = (-1)^{(p-1)(q-1)/4} \left(\tfrac{p}{q}\right).}$$

Finalement, soit ζ une racine primitive huitième de 1 dans $\mathbf{F}_p^{\mathrm{al}}$ et posons $a = \zeta + \zeta^{-1}$. Puisque $\zeta^4 = -1$, nous constatons que

$$X^4 + 1 = (X^2 - \zeta^2)(X^2 - \zeta^{-2}) \in \mathbf{F}_p^{\mathrm{al}}[X]$$

puisque les racines des deux polynômes sont $\pm\zeta$, $\pm\zeta^{-1}$. Par conséquent $\zeta^2 + \zeta^{-2} = 0$ et donc $a^2 = 2$. Si $p \equiv \pm 1 \bmod 8$: alors $\zeta^p + \zeta^{-p} = \zeta + \zeta^{-1}$, autrement dit $a^p = a$, et ainsi $1 = a^{p-1} = 2^{(p-1)/2} = (\frac{2}{p})$. Si $p \equiv \pm 5 \bmod 8$: alors $\zeta^p + \zeta^{-p} = \zeta^5 + \zeta^{-5} = -(\zeta + \zeta^{-1})$, autrement dit $a^p = -a$, et donc cette fois $-1 = a^{p-1} = 2^{(p-1)/2} = (\frac{2}{p})$. Nous en déduisons la deuxième loi complémentaire :

$$\boxed{\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8} = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv \pm 1 \bmod 8 \\ -1 & \text{si } p \equiv \pm 5 \bmod 8. \end{cases}}$$

Références

[AW45] Emil Artin et George Whaples. “Axiomatic characterization of fields by the product formula for valuations”. In : *Bulletin of the American Mathematical Society* 51 (1945), p. 469-492.

[Mar77] Daniel A. Marcus. *Number Fields*. Springer, 1977.

[Neu99] Jürgen Neukirch. *Algebraic number theory*. eng. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften ; 322. Berlin ; Springer, 1999. isbn : 3540653996.

[Mil20] James S. Milne. *Algebraic Number Theory (v3.08)*. 2020. url : `https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ANTc.pdf`.

[Deb22] Martin Debaisieux. *Initiation à l’Analyse Ultramétrique*. 2022. url : `https://martindbx.github.io/notes/IAU.pdf`.